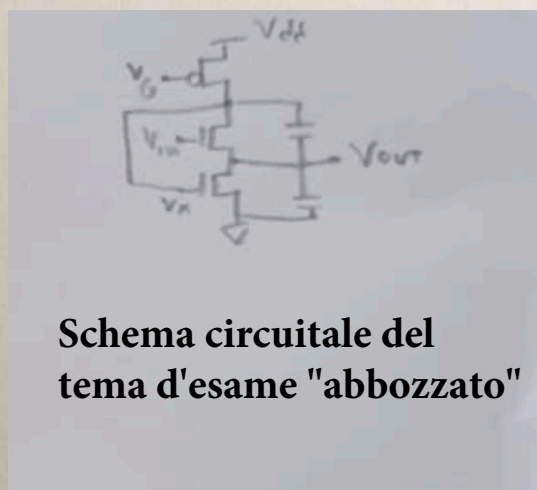
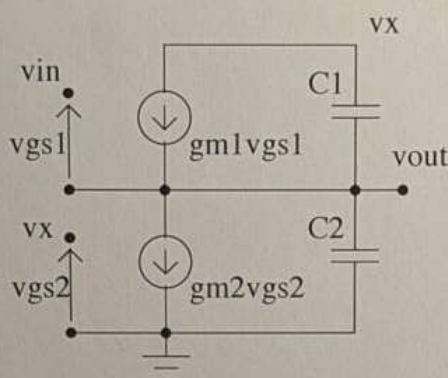


Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica 2 luglio 2024

1. Assumiamo tutti i transistori in saturazione. I tre transistori vedono la stessa corrente che vale $I = \frac{\beta'_p W}{2L} (V_{GS3} - V_{Tp})^2 = 134.4 \mu\text{A}$. Tale corrente consente di calcolare anche le tensioni che cadono sui transistori T_1 e T_2 come $V_{GS1} = V_{GS2} = V_{Tn} + \sqrt{\frac{2I}{\beta'_n W/L}} = 0.835 \text{ V}$. A questo punto possiamo trovare le tensioni incognite come $V_{out} = V_{in} - V_{GS1} = 0.415 \text{ V}$ e $V_X = V_{GS2} = 0.835 \text{ V}$.

Per concludere, calcoliamo le tensioni V_{GD} dei tre transistori in modo da verificarne il funzionamento in regione di saturazione. In particolare, $V_{GD1} = V_{in} - V_X = 0.415 \text{ V} < V_{Tn}$, $V_{GD2} = V_X - V_{out} = 0.42 \text{ V} < V_{Tn}$ e $V_{GD3} = V_G - V_X = 0.765 \text{ V} > V_{Tp}$. Tali tensioni effettivamente verificano le ipotesi fatte.

2. Il circuito equivalente ai piccoli segnali é il seguente:



**Schema circuitale del
tema d'esame "abbozzato"**

Il transistore T_3 non appare nel circuito equivalente perché la sua $v_{gs3} = 0$ e quindi risulta spento al piccolo segnale. I parametri differenziali dei transistori valgono: $g_{m1} = \beta'_n \frac{W}{L} (V_{GS1} - V_{Tn}) = 0.803 \text{ mS}$, $g_{m2} = \beta'_n \frac{W}{L} (V_{GS2} - V_{Tn}) = 0.803 \text{ mS}$, $g_{m3} = \beta'_p \frac{W}{L} |V_{GS3} - V_{Tp}| = 0.672 \text{ mS}$.

3. Da circuito si nota che la corrente del generatore $g_{m1}v_{gs1}$ scorre solo sul condensatore C_1 , da cui, applicando la legge di Kirchhoff, si evince che sul condensatore C_2 circolerà solo quella del generatore $g_{m2}v_{gs2}$. Detto ciò, si può scrivere il seguente set di equazioni che descrivono le tensioni nel circuito:

$$V_{out}(s) = -g_{m2}V_{GS2} \cdot \frac{1}{sC_2} \quad (1)$$

$$V_X(s) = V_{out} - g_{m1}V_{GS1} \cdot \frac{1}{sC_1} \quad (2)$$

$$V_X(s) = V_{GS2} \quad (3)$$

$$V_{in}(s) = V_{out} + V_{GS1} \quad (4)$$

Risolvendo questo semplice sistema si ottiene:

$$A_V(s) = \frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)} = \frac{1}{s^2 \frac{C_1 C_2}{g_{m1} g_{m2}} + s \frac{C_1}{g_{m1}} + 1} \quad (5)$$

4. Chiaramente il circuito é di tipo passa basso visto che presenta solo una coppia di poli complessi coniugati che valgono:

$$p_{1,2} = -\frac{g_{m2}}{2C_2} \pm \sqrt{\frac{g_{m2}^2}{4C_2^2} - \frac{g_{m1}g_{m2}}{C_1C_2}} = -134 \pm j59.9 \text{ Mrad/s} \quad (6)$$

Inoltre $A_V(0) = 1$, per cui il circuito é quindi un filtro passa-basso del secondo ordine con guadagno unitario a bassa frequenza.